安徽农业大学 2017-2018 学年第二学期
《高等数学Ⅱ下》试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷笔试，2 小时　　**适用专业：** 经管类专业

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=$（　　）

A．$f_x'(x_0,y_0)$　　B．0　　C．$2f_x'(x_0,y_0)$　　D．$4f_x'(x_0,y_0)$

2、已知二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x,y)$ 在该点处（　　）

A．全微分存在　　B．连续　　C．极限存在　　D．以上皆不正确

3、改变二次积分次序 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx=$（　　）

A．$\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$　　B．$\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$

C．$\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$　　D．$\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$

4、$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的（　　）条件

A．必要　　B．充分　　C．充分必要　　D．既非充分也非必要

5、下列可作为某二阶常微分方程的通解（其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数）的是（　　）

A．$y=c_1x^2+c_2x+c_3$　　B．$x^2+y^2=c_1$

C．$y=\ln(c_1x)+\ln(c_2x)$　　D．$y=c_1\sin^2x+c_2\cos^2x$

学院：　专业班级：　姓名：　学号：　授课教师：
装　订　线

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、函数 $y=\ln(x^2-3y+4)$ 的定义域为_____.

7、设函数 $z=x^2-\mathrm{e}^{-xy}$，则全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,0)}=$_____.

8、设区域 $D:1\le x^2+y^2\le 4$，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}(x-1)^n$ 的收敛域为_____.

10、微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{y}{x}=x\mathrm{e}^x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=\mathrm{e}$ 的特解为_____.

得分	评阅人

三、计算题：（共 8 小题，每小题 7 分，共 56 分）

11、设 $z=f(x^3+3y^2)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12、设函数$z=z(x,\ y)$由方程$e^z-xyz=0$确定，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$及$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 授课教师：_____

装 订 线

13、求 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 所围成的闭区域.

14、求 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$ ，其中积分区域 D 为单位圆在第一象限内的部分.

15、判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^5}{5^n}$ 的敛散性.

16、求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 在收敛区间内的和函数.

17、求微分方程 $y''+y'=\mathrm{e}^{x}$ 的通解.

18、求差分方程 $y_{t+1}-2y_t=3^t$ 的通解.

得分	评阅人

四、应用题（共 1 小题，共 14 分）

19、某企业产品的产量 Q 与技术工人人数 x，非技术工人人数 y 之间满足关系：

$$Q=-8x^2+12xy-3y^2$$

若企业只能雇佣 230 人，那么该雇佣多少技术工人和非技术工人才能使得产量最大？